

习题课材料 (三)

习题 1. 写出线性空间的定义。

习题 2. 设 $Ax = b$, 证明:

1. $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}([A, b]);$

2. $\mathcal{N}(A^T) = \mathcal{N}([A, b]^T).$

注释 3. 尝试用定义解决第1问, 并用矩阵的语言解决第2问。

习题 4. 如果向量组 $\{a, b, c\}$ 中的任何两个向量都线性无关, 试问该向量组是否一定线性无关?

习题 5. 证明: 向量组 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 的秩为 r 的充要条件为: 其中有 r 个向量线性无关, 且向量组中任何多于 r 个向量所组成的向量组都线性相关。

习题 6. 证明: 对任意 $\mathbb{R}^m$ 的非平凡子空间 M, N , 都有 $M \cup N \neq \mathbb{R}^m$ 。

习题 7 (子空间上的运算). 设 M, N 是 $\mathbb{R}^m$ 的两个子空间。

1. 证明交集 $M \cap N$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间, 称为 M 与 N 的交。

2. 定义集合:

$$M + N = \{m + n \mid m \in M, n \in N\}.$$

证明 $M + N$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间, 称为 M 与 N 的和。

3. $M \cup N$ 是否为 $\mathbb{R}^m$ 的子空间?

习题 8. 证明: 如果向量组 S 可以被向量组 T 线性表示, 则 $\text{rank}(S) \leq \text{rank}(T)$ 。

习题 9. 给定 $\mathbb{R}^m$ 的子空间 M 的一组基 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 以及一个 r 阶方阵 P 。令

$$[b_1, b_2, \dots, b_r] = [a_1, a_2, \dots, a_r]P,$$

证明: $b_1, b_2, \dots, b_r$ 是 M 的一组基当且仅当 P 可逆。

习题 10 (维数公式 $\heartsuit$). 设 M, N 是 $\mathbb{R}^m$ 的两个子空间, 求证维数公式:

$$\dim(M + N) = \dim M + \dim N - \dim(M \cap N).$$